- பரப்புகவரப்பட்ட பொருளானது புறப்பரப்பிலிருந்து நீக்கமடையச் செய்யும் செயல்முறையானது "பரப்பு நீக்கம்" என்றழைக்கப்படுகிறது.
- He, Ne, O_2, N_2, SO_2 மற்றும் NH_3 போன்ற வாயுக்களும், NaCl அல்லது KCl ஆகியவற்றின் கரைசல்களும் தகுந்த பரப்புப் பொருட்களால் பரப்புகவரப்படுகின்றன.இந்தமூலக்கூறுகள் பரப்புகவர் பொருட்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன.
- சிலிக்கா ஜெல், Ni, Cu, Pt, Ag மற்றும் Pd போன்ற உலோகங்களும் மற்றும் சில கூழ்மங்களும் பரப்புப் பொருட்களாக செயல்பட முடியும்.

பரப்பு கவர்தலின் சிறப்பியல்புகள்:

1. பரப்பு கவர்தல் அனைத்து வகை இடைப்பரப்புகளிலும் நிகழ முடியும். அதாவது, வாயு-திண்மம், நீர்மம்- திண்மம், நீர்மம்-நீர்மம், திண்மம்- திண்மம் மற்றும் வாயு-நீர்மம் என எல்லா வகை இடைபரப்புகளுக்கிடையேயும் பரப்பு கவர்தல் நிகழ்கிறது.
2. பரப்பு கவர்தல் ஒரு தன்னிச்சையான செயல்முறையாகும், மேலும் இது எப்பொழுதும் கட்டிலா ஆற்றல் குறையும் வகையில் நிகழ்கிறது. ΔG மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும் போது, சமநிலை எய்தப்படுகிறது. நாமறிந்தபடி, $\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S$ இங்கு ΔG என்பது கட்டிலா ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றம், ΔH என்பது என்தால்பி மாற்றம், மற்றும் ΔS என்பது என்ட்ரோபி மாற்றம்.
3. மூலக்கூறுகள் பரப்புகவரப்பட்டுள்ள போது, மூலக்கூறுகளின் ஒழுங்கற்ற தன்மை எப்பொழுதும் குறைகிறது.அதாவது, $\Delta S<0$ மற்றும் $T\Delta S$ எதிர்குறி மதிப்பை பெறுகிறது, எனவே,பரப்பு கவர்தல்ஒரு வெப்பம் உமிழ் செயல்முறையாகும். பரப்பு கவர்தல் மிக விரைவான செயல்முறையாகும். ஆனால், உட்கவர்தல் மெதுவாக நிகழும் செயல்முறையாகும்.

M.C. பெயின் என்பவர் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றாக நிகழும் பரப்பு கவர்தல் மற்றும் உட்கவர்தலை குறிப்பிடுவதற்காக 'sorption' (கவர்தல்) எனும் சொல்லை பயன்படுத்தினார். உலோக புறப்பரப்புகளின்மீது நிகழும் வாயுக்களின் பரப்பு கவர்தல் மற்றும் உறிஞ்சுதலைகுறிப்பிட T. கிரஹாம் என்பவர் occlusion (மறைத்தல்) எனும் எனும் சொல்லை பயன்படுத்தினார்.

10.1.1 பரப்பு கவர்தலின் வகைகள்:

பரப்புப் பொருளுக்கும், பரப்புகவரப்படும் பொருளுக்கும் இடையே செயல்படும் விசைகளின் தன்மையைப் பொருத்து பரப்பு கவர்தலானது, இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல் மற்றும் வேதிப் புறப்பரப்பு கவர்தல் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தலில், வாயுமூலக்கூறுகள் புறப்பரப்புடன் வேதிப்பிணைப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. வலுவான பிணைப்பு உருவாவதால், பரப்பு கவர்தலின் போது ஏறத்தாழ 400 KJ / மோல் ஆற்றல் வெப்பமாக உமிழப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

- டங்ஸ்டனின் புறப்பரப்பின் மீது O_2 வாயு பரப்பு கவரப்படுதல், நிக்கல் புறப்பரப்பின் மீது H_2 வாயு பரப்பு கவரப்படுதல், நிக்கல் புறப்பரப்பின் மீது எத்தில் ஆல்கஹால் ஆவி பரப்பு கவரப்படுதல்.

இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலில், பரப்புப் பொருளுக்கும், பரப்புகவரப்படும் பொருளுக்கும் இடையே வாண்டர் வால்ஸ் விசை, இருமுனை– இருமுனை இடையீடுகள், சிதைவு விசைகள் போன்ற இயற்விசைகள் செயல்படுகின்றன. இந்த விசைகள் வலிமை குறைந்தவைகளாக இருப்பதால் பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் குறைவாக உள்ளது. மேலும், இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல் குறைந்த வெப்பநிலைகளில் நிகழ்கிறது.எடுத்துக்காட்டுகள்:

(a) மைக்காவின் மீது N_2 வாயு பரப்பு கவரப்படுதல்.

XII U10-Surface Chemistry.indd 75 22-12-2022 12:33:00